

# Cypress

Framework interactivo de pruebas Web E2E y Component Testing para ecosistemas JavaScript/TypeScript.

## Qué es y cuándo usarlo

Cypress combina runner, assertions, debugging y una aplicación interactiva, ideal para equipos JS/TS que buscan feedback rápido.

## Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Cypress: <https://www.cypress.io/>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

## Prerrequisitos

Instale versiones de Node.js y package manager compatibles con su versión de Cypress.

## Instalación paso a paso

Ejecute `npm install cypress --save-dev` y luego `npx cypress open`. El Launchpad configura E2E o Component Testing.

## Configuración inicial

Revise `cypress.config`, `baseUrl`, `retries`, `viewport`, `timeouts` y `reporter`. Mantenga secretos en variables de entorno.

## Primera prueba

Cree un spec, use `cy.visit`, selectores resilientes y assertions. Use `cypress open` para desarrollo y `cypress run` en automatización.

## Selectores y comandos

Prefiera atributos `data-*` dedicados a pruebas cuando sea apropiado.

## Network y API

Use `cy.intercept` para observar, esperar o simular tráfico; equilibre mocks con integraciones reales.

## CI/CD y evidencias

Preserve screenshots, videos y reportes; valide dependencias Linux o use imágenes oficiales.

## Solución de problemas

Revise versión de Node, descarga del binario, proxy, permisos, cache y dependencias Linux.

## Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Cypress. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

## Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Cypress, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

## Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Cypress, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

## Buenas prácticas de adopción

Estandarice versiones y configuración, documente decisiones, evite secretos en el código y mantenga ejemplos reproducibles. Revise periódicamente si Cypress sigue entregando valor.

## Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Cypress falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.